

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：_____ 学号：_____

课程名称：_____信息与电子工程导论_____ 任课老师：_____

实验名称：_____基于 Simulink 的信号调制仿真_____ 实验日期：_____

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

- (1) 了解 Simulink 的基本操作和用法。
- (2) 了解并尝试如何利用 Simulink 进行非归零码仿真。
- (3) 了解 ASK, FSK, PSK 等数字调制方式的原理及如何利用 Simulink 进行仿真。
- (4) 观察并对比不同调制方式下的信号在时域和频域上的特征差异。

1.2 实验要求

参考文档《基于 Simulink 的信号调制仿真》，对信号的调制进行实验仿真，并进行分析：

- (1) 信号频率、采样率对仿真结果的影响。
- (2) 比较基带调制和频带调制。
- (3) 比较数字调制和模拟调制。
- (4) 比较 AM 和 FM 的调制系数。

2 实验原理

(1) 基带传输与码型：

数字通信中，最基础的传输方式是基带传输。单极性非归零码用恒定正电压表示逻辑“1”，无电压表示逻辑“0”，脉冲占满整个码元时间。这类基带信号含有直流分量且频谱从零频附近开始，适合近距离传输。

(2) 数字调制：

由于基带信号不适合在无线信道或长距离带通信道中传输，需要利用高频正弦波作为载波，通过改变载波的参数来携带数字信息。

ASK (幅移键控)：利用数字基带信号去控制载波的幅度，幅度随基带信号状态在两个电平间切换。

FSK (频移键控)：利用数字基带信号控制载波的频率，不同逻辑状态对应不同的载波频率。

PSK (相移键控)：利用数字基带信号控制载波的相位，通常逻辑“0”和“1”对应载波相位相差 π 。

(3) 模拟调制：

模拟调制是连续模拟基带信号加载到高频载波上的过程。

AM (常规调幅)：载波的振幅随基带模拟信号按线性规律变化。

FM (调频)：载波的瞬时频率围绕中心频率随基带模拟信号的幅度作线性变化，其包络保持恒定。

(4) 奈奎斯特采样定理：

要使离散采样后的信号能够无失真地恢复出原始模拟信号，采样频率必须大于等于信号最高频率分量的两倍。

3 实验内容

- (1) 建立一个仿真模型，产生一个非归零码，分别用示波器和频谱分析仪观察它的时域和频域。
- (2) 对由随机整数生成器生成的数字信号进行数字调制，分别进行 ASK 调制仿真、FSK 调制仿真和 PSK 调制仿真，分别观察时域和频域。
- (3) 由 3 个正弦波叠加形成一个模拟信号，对其进行模拟调制，分别进行 AM 调制仿真和 FM 调制仿真，分别观察时域和频域。
- (4) 记录并分析仿真结果。

4 实验结果和分析

首先，我们构建一个仿真模型（图 1.1），利用随机整数生成器生成随机数字信号，并经过采样率转换器，链接示波器与频谱分析仪，运行得到波形图（图 1.2）和频谱（图 1.3）。

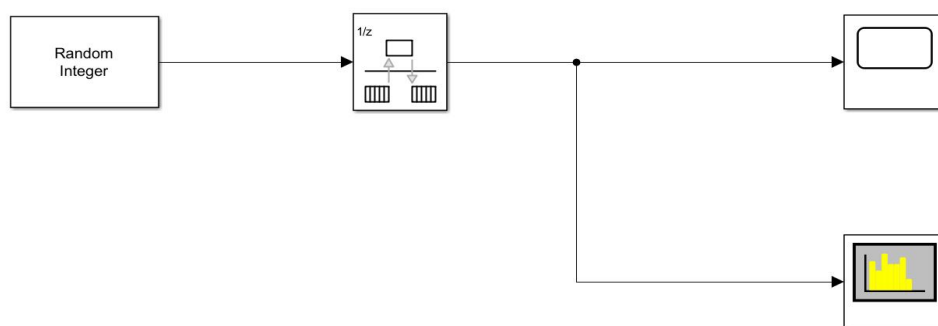


图 1.1

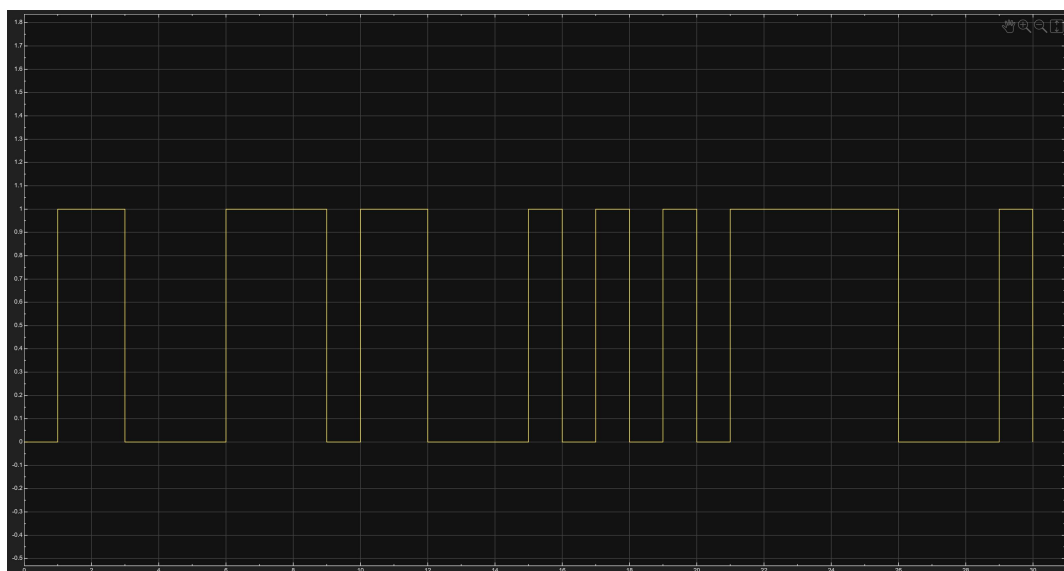


图 1.2

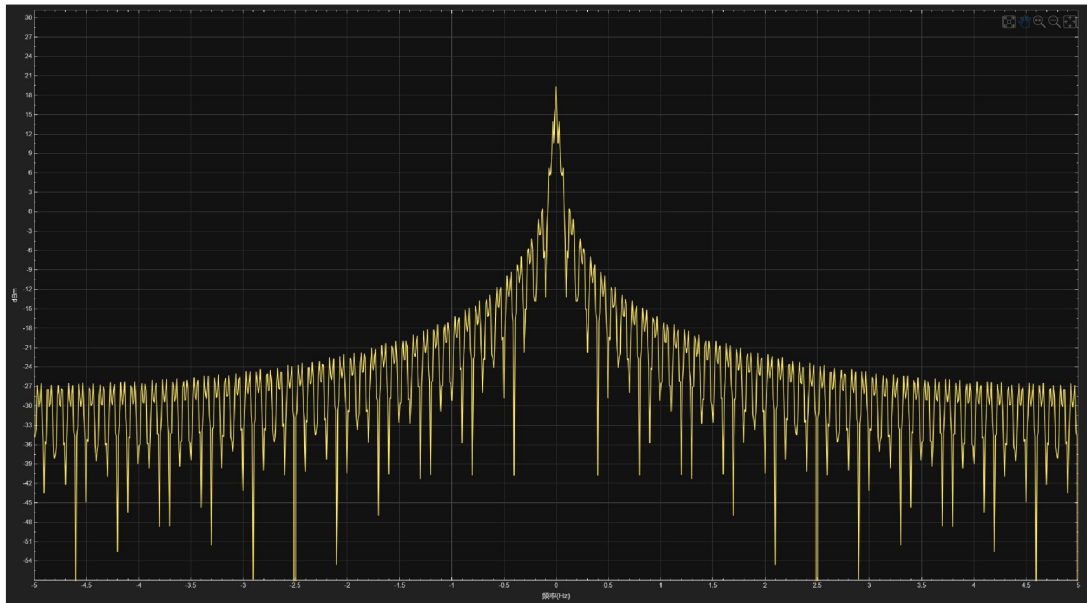


图 1.3

可见基带信号的频谱主要集中在低频段（0Hz 附近），呈现 Sa 函数形状。

然后我们对这一信号进行 ASK 调制（图 2.1），引入一正弦信号，得到如下波形图（图 2.2）和频谱图（图 2.3）。

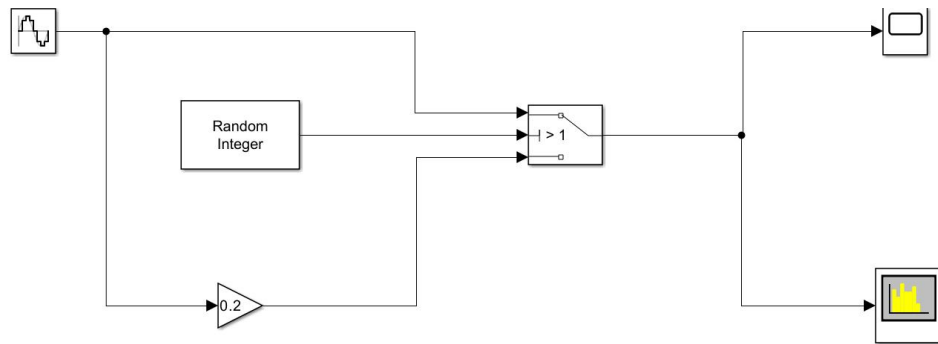


图 2.1

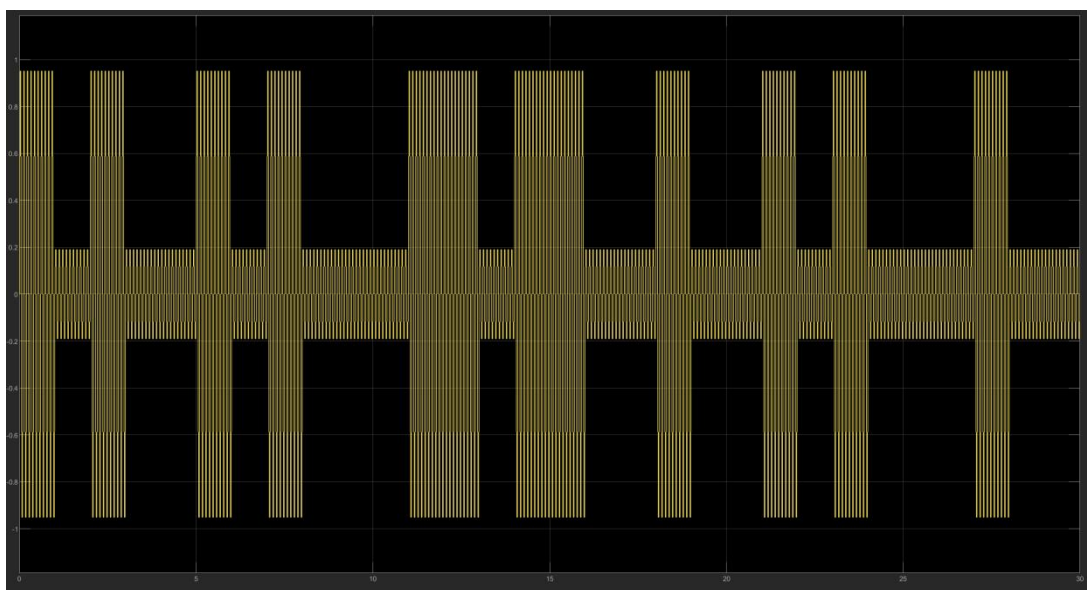


图 2.2

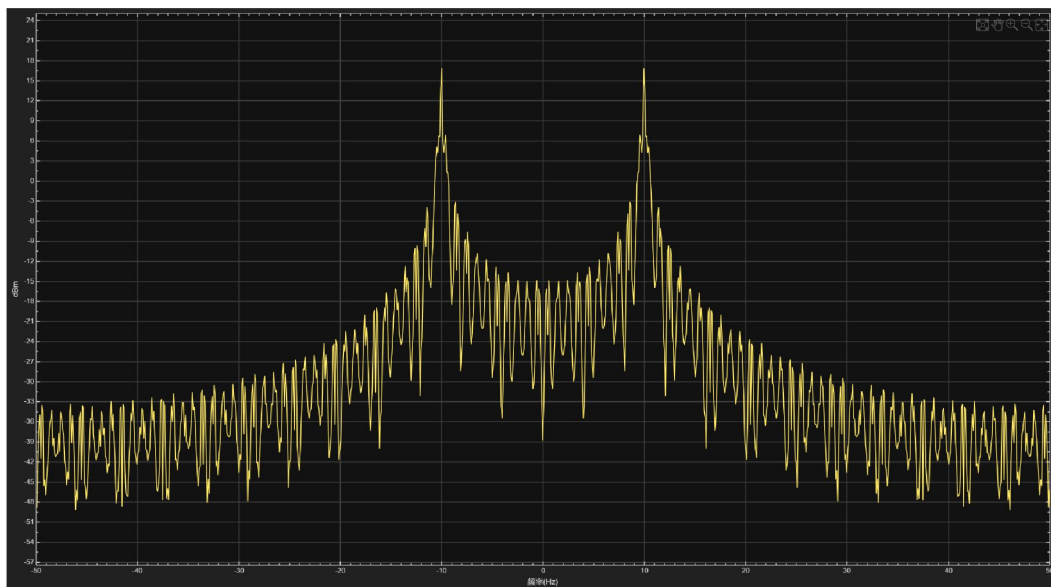


图 2.3

可见频谱图的峰值出现在 10Hz 处，符合设定的正弦波频率。

接着，我们再将这一信号进行 FSK 调制（图 3.1），我们引入另一频率不同的正弦信号，得到了如下的波形图（图 3.2）和频谱图（图 3.3）。

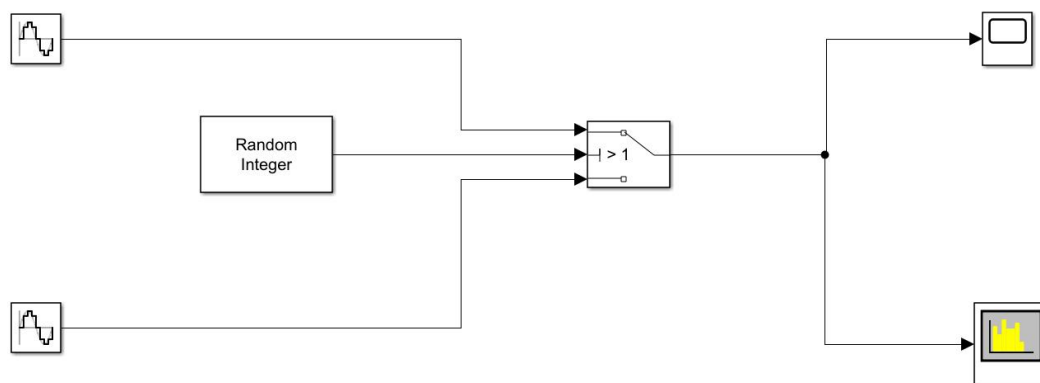


图 3.1

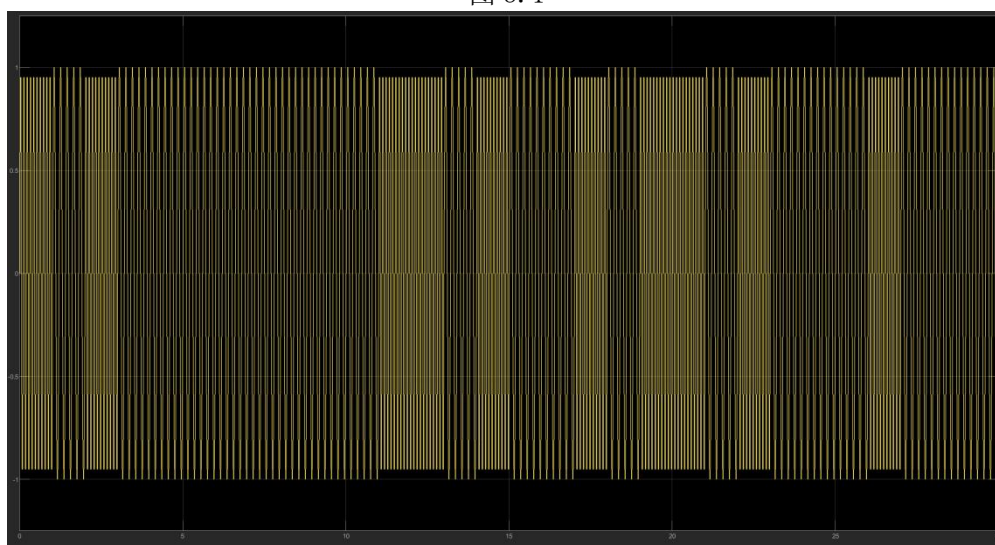


图 3.2

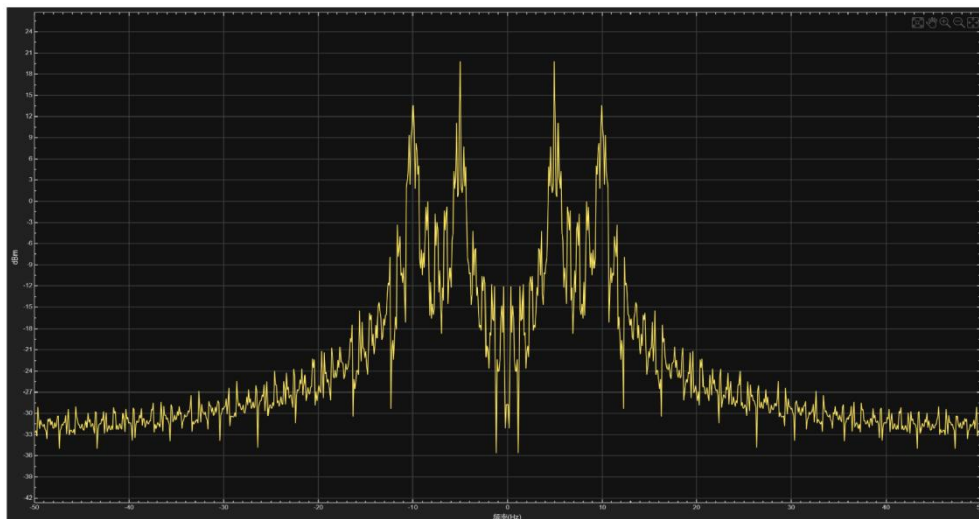


图 3.3

可见时域中信号频率随数字信号在两个频率间切换，频谱上出现两个明显的峰值，分别对应两个载波频率。

接下来，我们对这一信号进行 PSK 调制，根据数字信号的不同输出不同初相的正弦波。得到的波形图（图 4.1）和频谱图（图 4.2）如下。

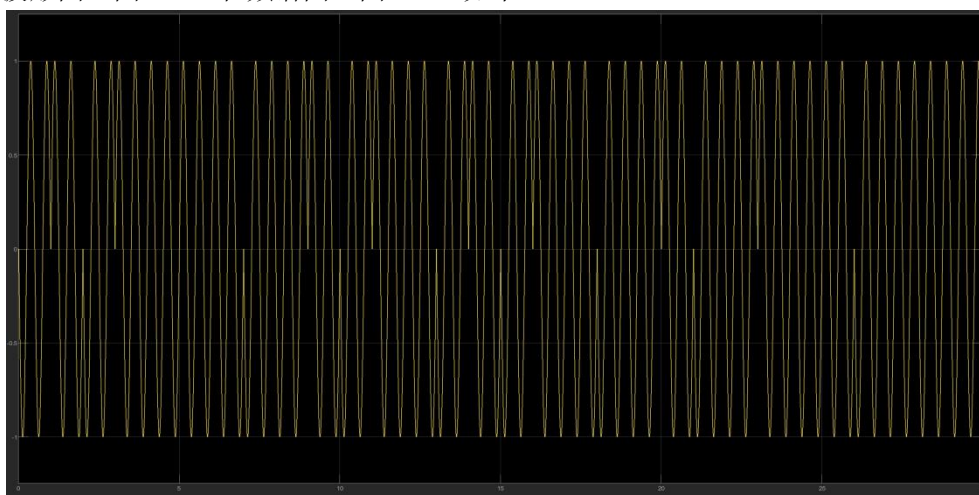


图 4.1

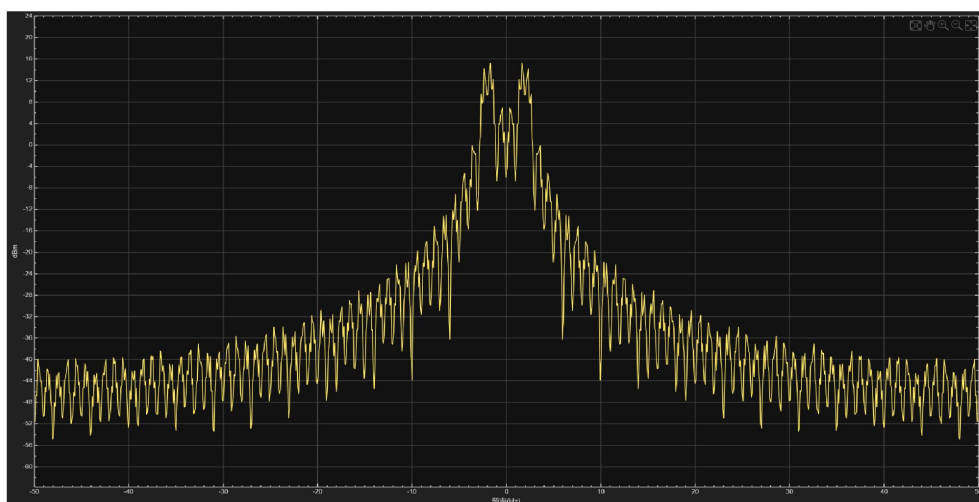


图 4.2

接下来进行模拟调制。

先进行幅度调制(AM)，引入三个正弦信号并相加(图 5. 1)，正弦信号分别为(0.3,10Hz,0)、(0.2,20Hz, $\pi/6$)和(0.5,30Hz, $\pi/3$)。得到了如下的波形图(图 5. 2)和频谱图(图 5. 3)。

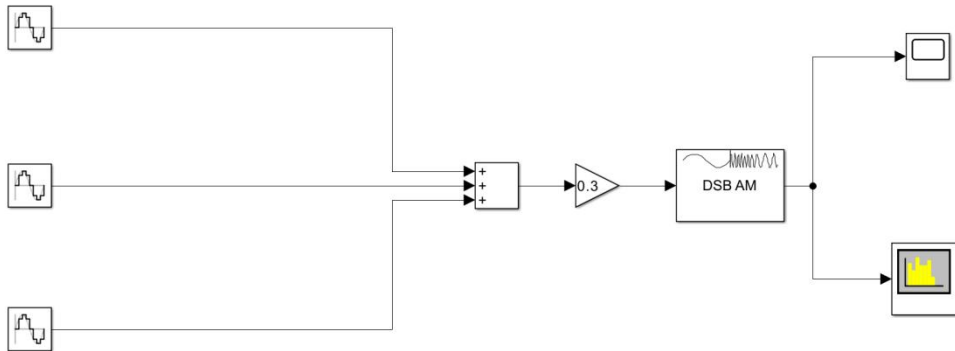


图 5. 1

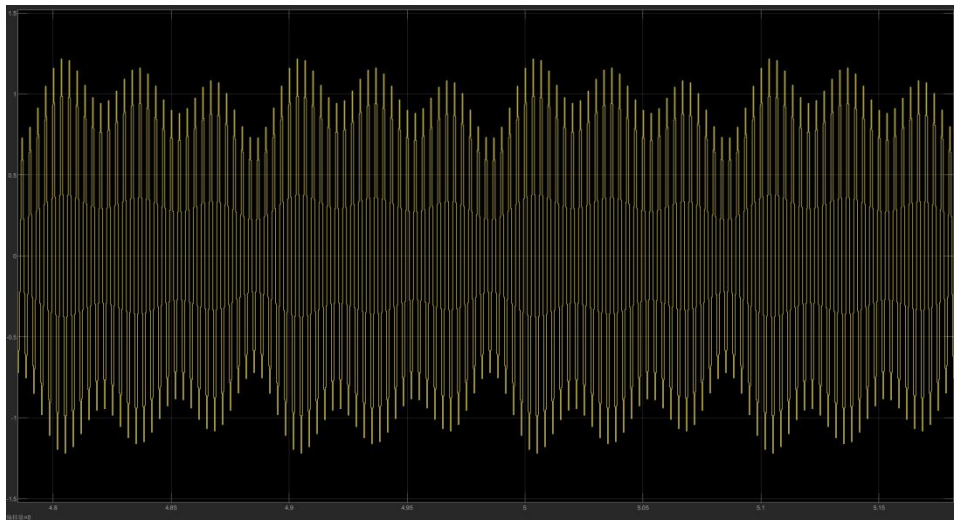


图 5. 2

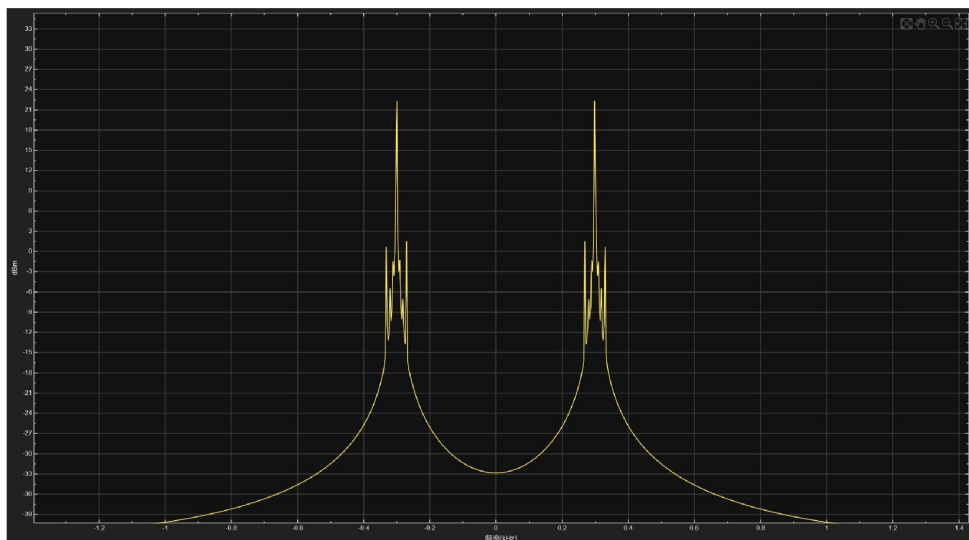


图 5. 3

接下来进行频率调制（FM），我们将 AM 调制模块更换为 FM 调制模块（图 6.1），得到了如下的波形图（图 6.2）和频谱图（图 6.3）。

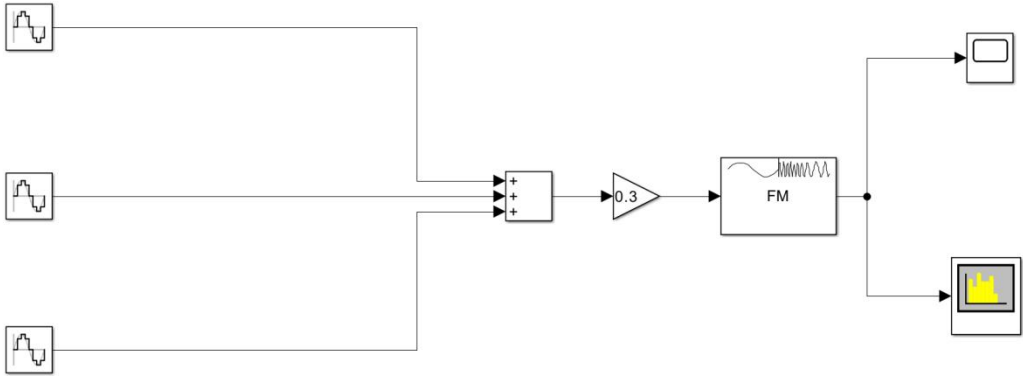


图 6.1

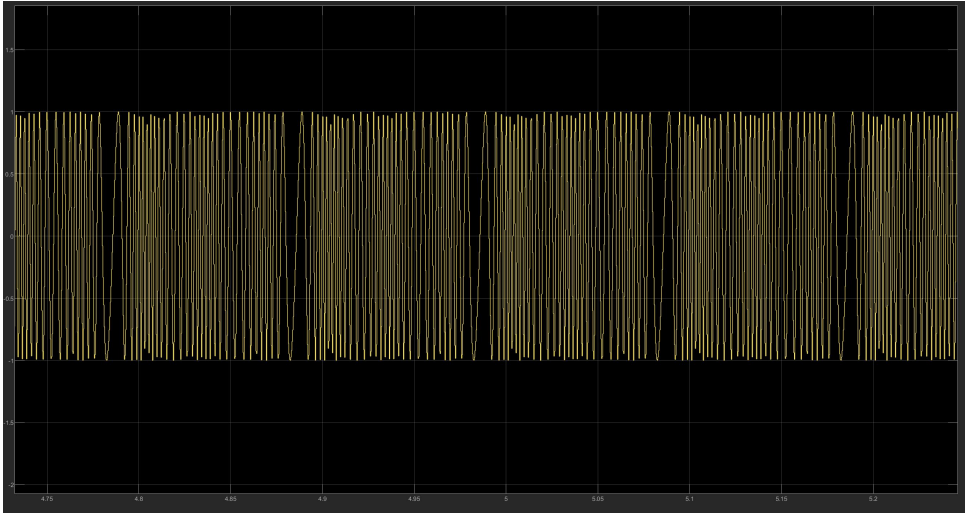


图 6.2

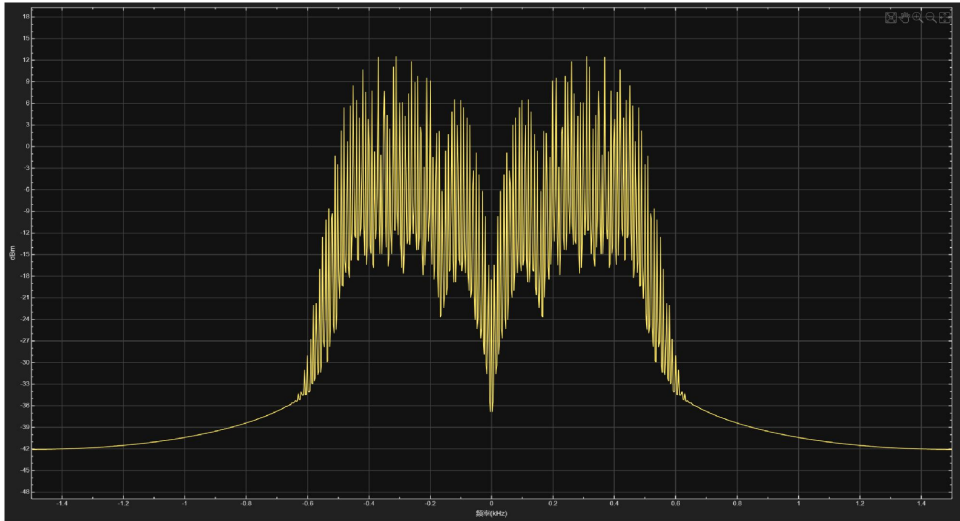


图 6.3

最后，我们构建了一个最简单的正弦信号，并在不同的采样频率下观察它。
保证其他参数不变，只改变采样频率，分别设定了 1/16s, 1/32s 和 1/128s 的采样时间，得到了如下的波形图（图 7.1、图 7.2、图 7.3）。

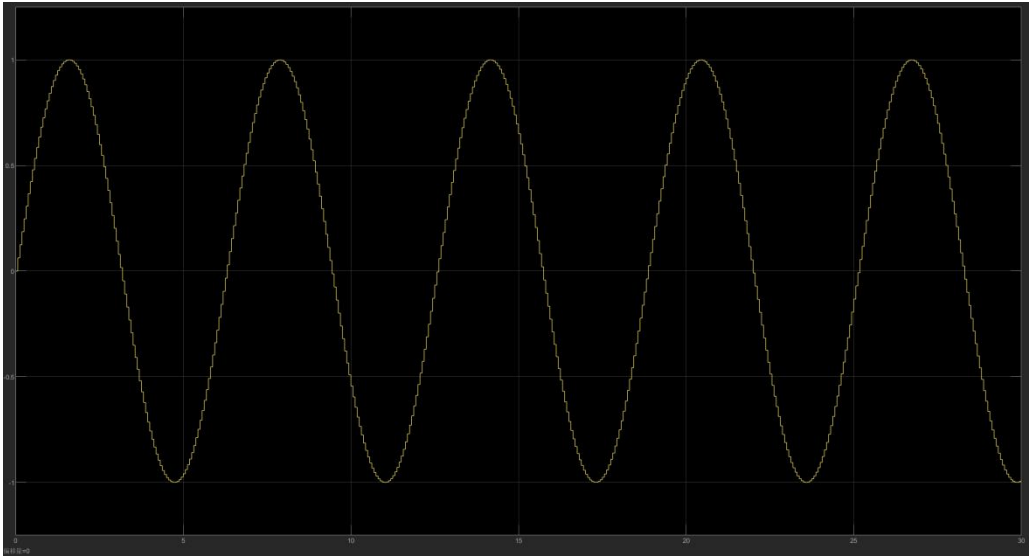


图 7.1



图 7.2



图 7.3

5 实验结论

(1) 信号频率、采样率对仿真结果的影响：

实验结果显示：采样率对仿真精度有决定性影响。当采样时间较大时，采样率低，时域波形呈现明显的阶梯状或锯齿状，无法平滑还原正弦信号；随着采样时间减小，采样率提高，波形点数增加，信号波形变得平滑，更接近理想模拟信号。

此外，若信号频率过高而采样率不足，频谱图中会出现混叠现象；只有保证足够的采样率，对信号的还原度更高，信号的损失更小，才能准确观测到信号的频谱特征。

(2) 基带调制与频带调制：

基带调制是指将数字信号直接转换为适合在低频信道中传输的波形，不使用载波，信号频谱从零频或低频开始，从而用尽量小的宽带传输尽量多的信息。频带调制是指将基带信号调制到高频载波上，使信号频谱搬移到高频段，以便在无线或带通信道中传输。

实验结果显示：基带信号表现为低频脉冲，频谱集中在 0Hz 附近；而 ASK/FSK/PSK 信号表现为高频振荡，频谱搬移到了载波频率处。

(3) 数字调制与模拟调制：

数字调制是使用离散的数字信号作为调制信号的调制方式，一般利用正弦波作为载波。而模拟调制通过连续变化的模拟信号直接调制载波参数。

实验结果显示：数字调制形成的调制信号波形明显分立，频谱图中峰值相对突出，可以推测数字调制得到的信号具有更强的抗干扰能力，并且便于还原数字信号，辨识度较高；而模拟调制形成的波形图较为连续。两者分别适用不同的传输要求和情景。

(4) AM 与 FM 的调制系数：

AM 通过改变载波幅度传输信息，而 FM 通过改变载波频率传输信息。

实验结果显示：AM 频谱图中载波与边带结构清晰，波形幅度随调制信号变化，可以推测易受噪声影响，抗干扰能力较弱，但 AM 得到的频带较窄，便于远距离传输；FM 得到的频带较宽，其波形频率随调制信号而进行动态调整，能量较集中，抗干扰能力较强，但其传输距离较短。